UNIVERSIDAD D SEVILLA

Tema 3. Confidencialidad de la Información (III)
Esteganografía

Grupo de Investigación **Quivir**,
Tecnologías Inteligentes y de Seguridad de los Sistemas de Información
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universidad de Sevilla





Indice

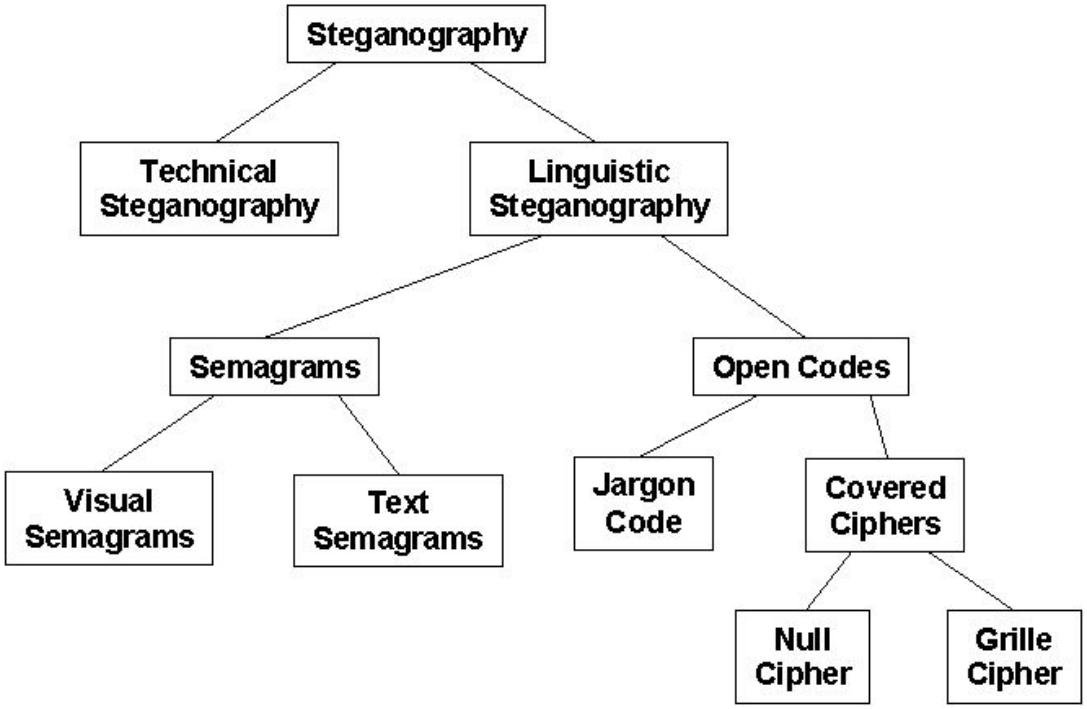
- Conceptos Fundamentales
- Requisitos de la seguridad de la información
- Implementación de los requisitos de confidencialidad
  - Criptografía
    - Cifrado de clave simétrica
    - Cifrado de clave asimétrica
    - Protocolo de Reparto de Clave
    - Protocolo SSL/TLS, SSH, PGP y SRTP
    - Protocolo WEP, WAP y WAP2
    - XML Encryption
    - Criptografía cuántica y Teletransporte cuántico
  - Esteganografía

Implementación de la confidencialidad.
Esteganografía

- En la criptografía se pretende que el mensaje no pueda leerse por terceras partes, pero **no se oculta la existencia de una comunicación secreta. (Principio de Kerckhoff)**

- La esteganografía implica colocar un mensaje oculto en algún medio de transporte (***carrier***)

- Clasificación según ***An Overview of Steganography for the Computer Forensics Examiner*** **(2011) de Gary C. Kessler**

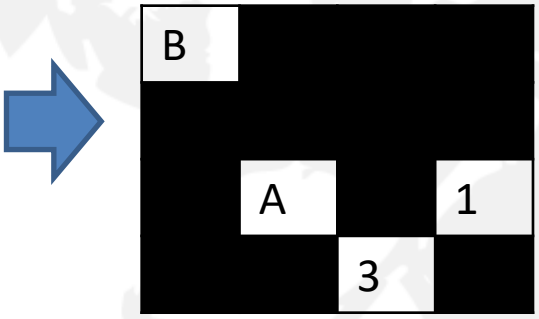


Implementación de la confidencialidad.
Esteganografía

- **Esteganografía Técnica** usa métodos científicos para ocultar el mensaje (***tinta invisible o microdots*** y otros métodos de reducción de imagen).
- **Esteganografía Linguística** oculta el mensaje en el carrier de forma no obvia como ***semagramas*** o ***open codes.***
  - **Semagramas ocultan la información usando símbolos o signos**
    - Semagramas visuales: doodles o las posición de items en el escritorio o Website
    - Semagramas textuales modifica el aspecto del portador: cambios de fuente, tamaño o espacios en blancos

- Esteganografía linguística
  - **Open codes**.
    - Jargon code (jerga), usa un lenguaje que es ententido solamente por un grupo.
    - **Covered or concealment ciphers** oculta un mensaje abiertamente en el carrier. **Un grille cipher** emplea una plantilla que se usa para cubrir el mensaje. **El mensaje oculto aparece en las casillas vacías de la rejilla.**

B	9	6	C
1	5	D	2
D	A	A	1
8	6	3	F



Mensaje:
BA31

    - **Un null cipher** oculta el mensaje acuerdo a algún conjunto de reglas previo, tal como "***leer cada cuatro palabras***" o "***fijate en el tercer caracter de cada palabra.***"

Implementación de la Confidencialidad.
Herramientas esteganográficas

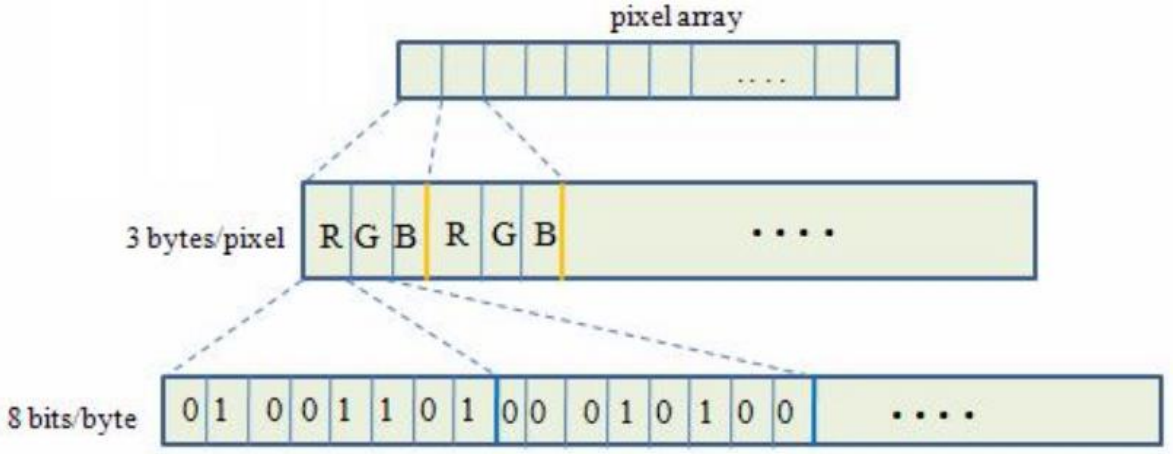
- **Esteganografía digital:** Se puede introducir textos en texto, sonidos e imágenes. Un 10% del tamaño del tamaño de la imagen
- Technical Steganography: LSB, F5, KLT, …
- LSB (Least Significant Bit):



  - Se basa en la modificación de los bits menos significativos de la codificación de los pixeles de una imagen
  - En general no cambia el aspecto visual, y no es apreciable por el ojo humano

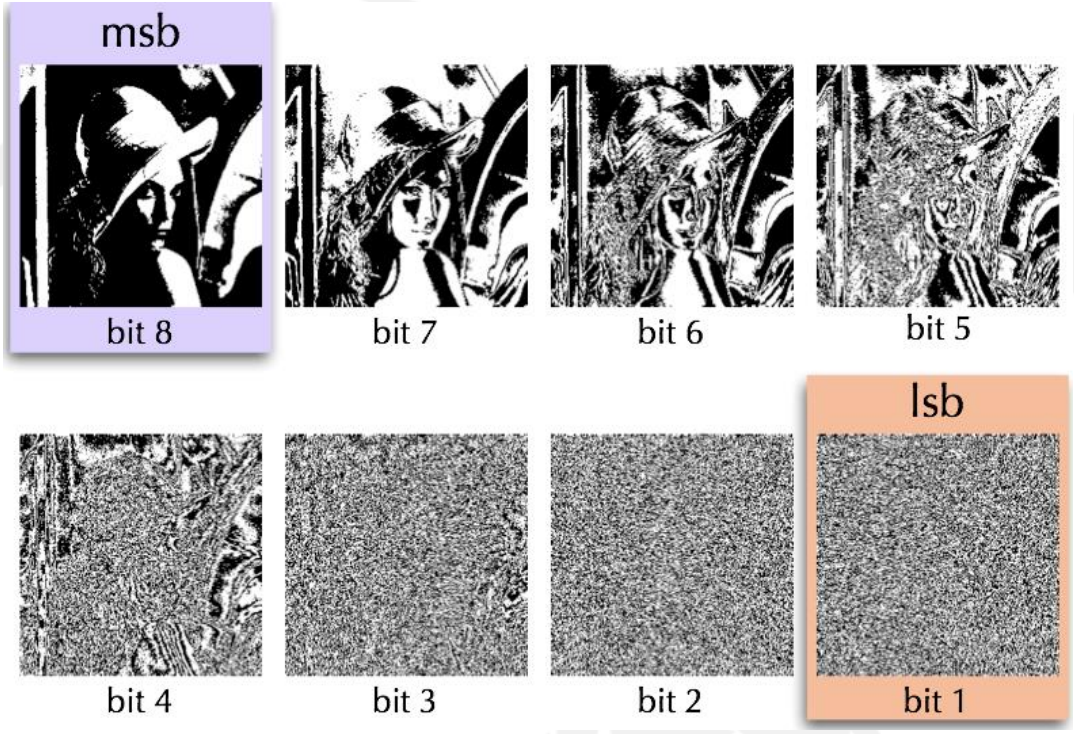
Implementación de la Confidencialidad.
Herramientas esteganográficas

- LSB varia en función de la codificación del medio elegido
  - En un formato crudo (BMP, PNG, …): se modifican los bits de los pixeles
  - GIF: los índices que apuntan a la paleta de colores
  - JPEG: los coeficientes cuantificados DCTs
- En una imagen de 24 bits/pixel, cada pixel de la imagen se representa con 3 octetos RGB (nivel de rojo, nivel de verde y el nivel de azul)



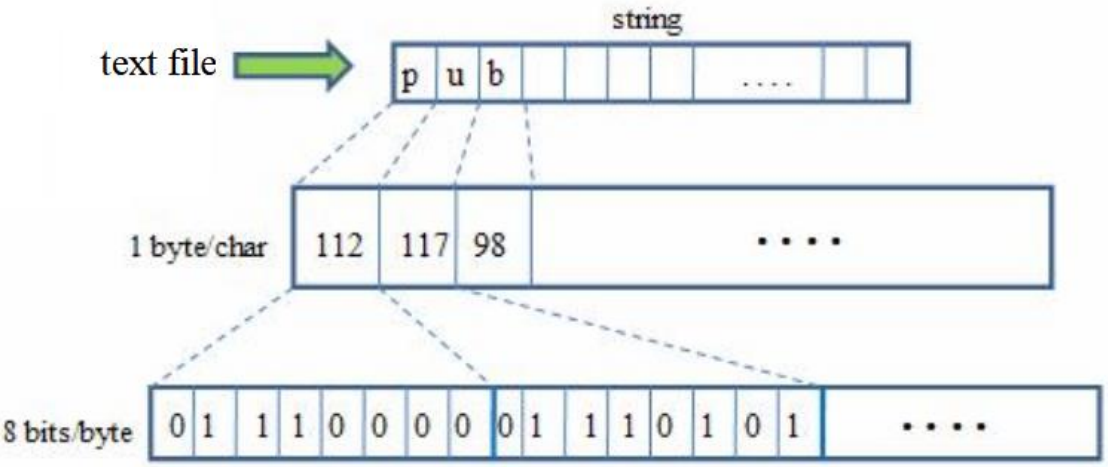
Implementación de la Confidencialidad.
Herramientas esteganográficas

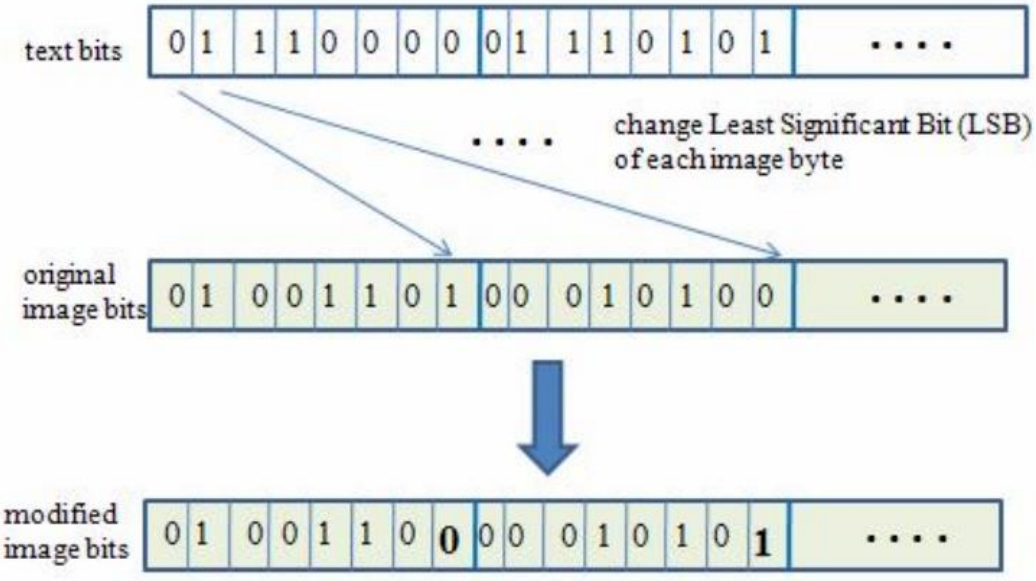
- Es posible utilizar cualquier bit de la codificación de un pixel para ocultar una información, pero el ruido introducido es mucho más alto para los bits de mayor peso



Implementación de la Confidencialidad.
Herramientas esteganográficas

1. Paso a bits del mensaje

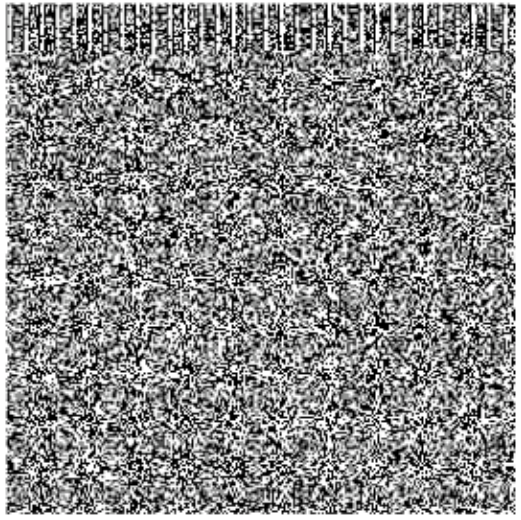




2. Introducción en en la imagen

- Se podría pensar que el plano LSB tiene una naturaleza aleatoria, pero se puede demostrar que tiene un patrón que depende de la imagen, aunque a simple vista no se perciba
- Su modificación para guardar información puede no seguir el patrón de la imagen y generar sospechas
- En general, la aplicación de LSB sobre los pixeles de una imagen, independientemente de como se seleccione los pixeles, deja **rastros detectables**, mas cuanto mayor sea el mensaje oculto

- Por ejemplo, si ocultamos un texto donde cada letra es convertida a su valor ASCII (de 8 bits), tendremos una serie de números de 8 bits. La imagen resultante en el plano LSB sería:



- Este patrón se debe a que muchas letras comparten ciertos bits
- Para intentar evitarlo se pueden modificar posiciones pseudoaleatorias, usando una semilla

Implementación de la Confidencialidad.
Herramientas esteganográficas

- El **estegoanálisis** estudian las formas de detectar la presencia de mensajes ocultos en portadores
- La esteganografía deja huellas en el medio de transporte utilizado, las técnicas de estegoanálisis intentan detectar estos cambios, usando por ejemplo mecanismos estadísticos (**prueba Chi-cuadrada**)
- El estegoanálisis devuelve la probabilidad de existencia de un mensaje encubierto en un portador
  - RS-Analysis: método eficiente de estegoanálisis para LSB
  - *Binary Similarity Measures (BSM):* usa clasificadores relacionados con las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) que puede usarse para cualquier clase de esteganografía

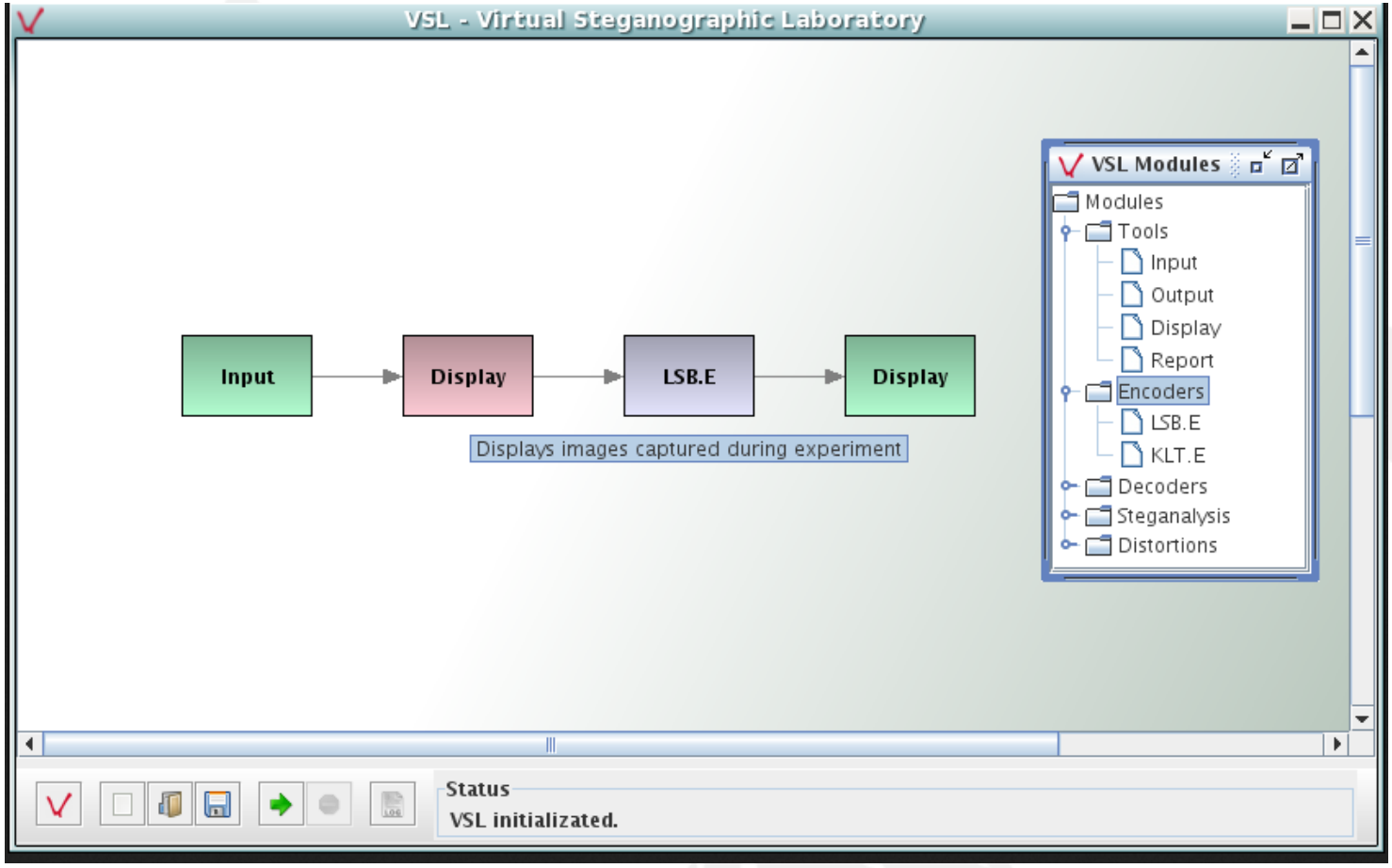
- Technical Steganography
  - LSB
  - F5: usa transformación DCT (ficheros JPEG)
    - Versión 11, se configura con: Quality factor de la estegoimagen *Q*; nombre del fichero de entrada (TIFF, BMP, JPEG o GIF); Nombre del fichero de salida; Nombre del fichero conteniendo el mensaje secreto; Contraseña de usuario para usarse como semilla de PRNG; Comentario para insertar en la cabecera
  - KLT (***Karhunen-Loeve Transform***) muy relacionada con el *Principal Component Analysis (PCA)* y ampliamente usada en el análisis de datos.

Implementación de la Confidencialidad.
Esteganografía con herramienta visual

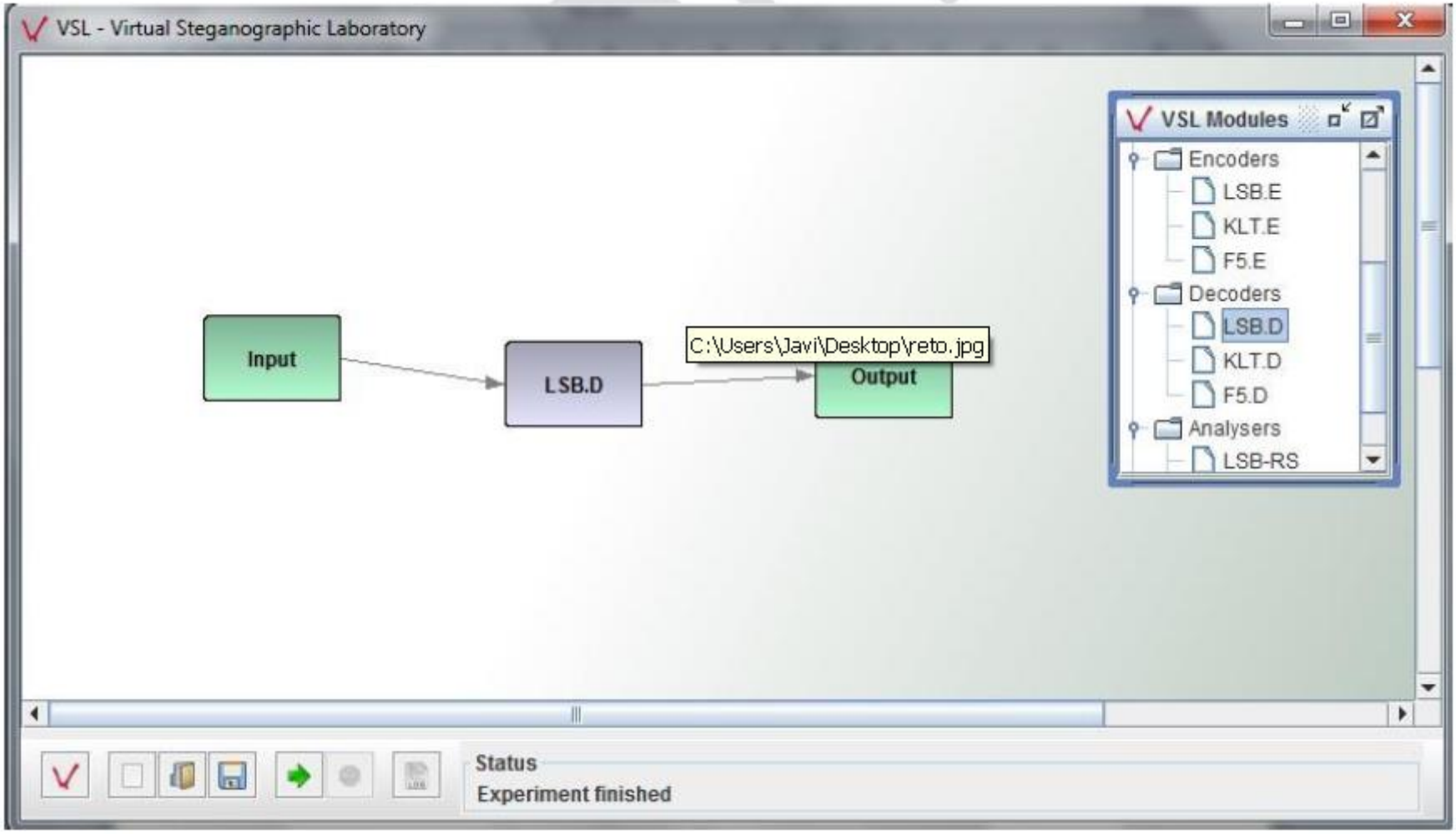
- Virtual Steganographic Laboratory (http://vsl.sourceforge.net/)
  - vsl-module-distortion-cropping — Eliminar áreas no deseadas de la imagen
  - vsl-module-distortion-gamma — Gamma correction
  - vsl-module-distortion-gaussian-blur — Gaussian bluring
  - vsl-module-distortion-gaussian-noise — Ruido con distribucón gaussiana
  - vsl-module-distortion-jpeg — JPEG compression
  - vsl-module-distortion-median — Median filtering
  - vsl-module-distortion-resize — Image resizing
  - vsl-module-distortion-salt-pepper-noise — Salt (white) and Pepper (black) noise
  - vsl-module-distortion-sharpen — Image sharpening
  - vsl-module-steganalysis-bsm — Binary Similarity Measures SVM steganal.
  - vsl-module-steganalysis-lsb — LSB-RS steganalysis
  - vsl-module-steganography-f5 — F5 steganography
  - vsl-module-steganography-klt — Karhunen-Loeve Transform (KLT) steganography
  - vsl-module-steganography-lsb — Least Significant Bit (LSB) steganography

Implementación de la Confidencialidad.
Herramienta visual Esteganográfica

- Ejemplo de proceso de esteganografía

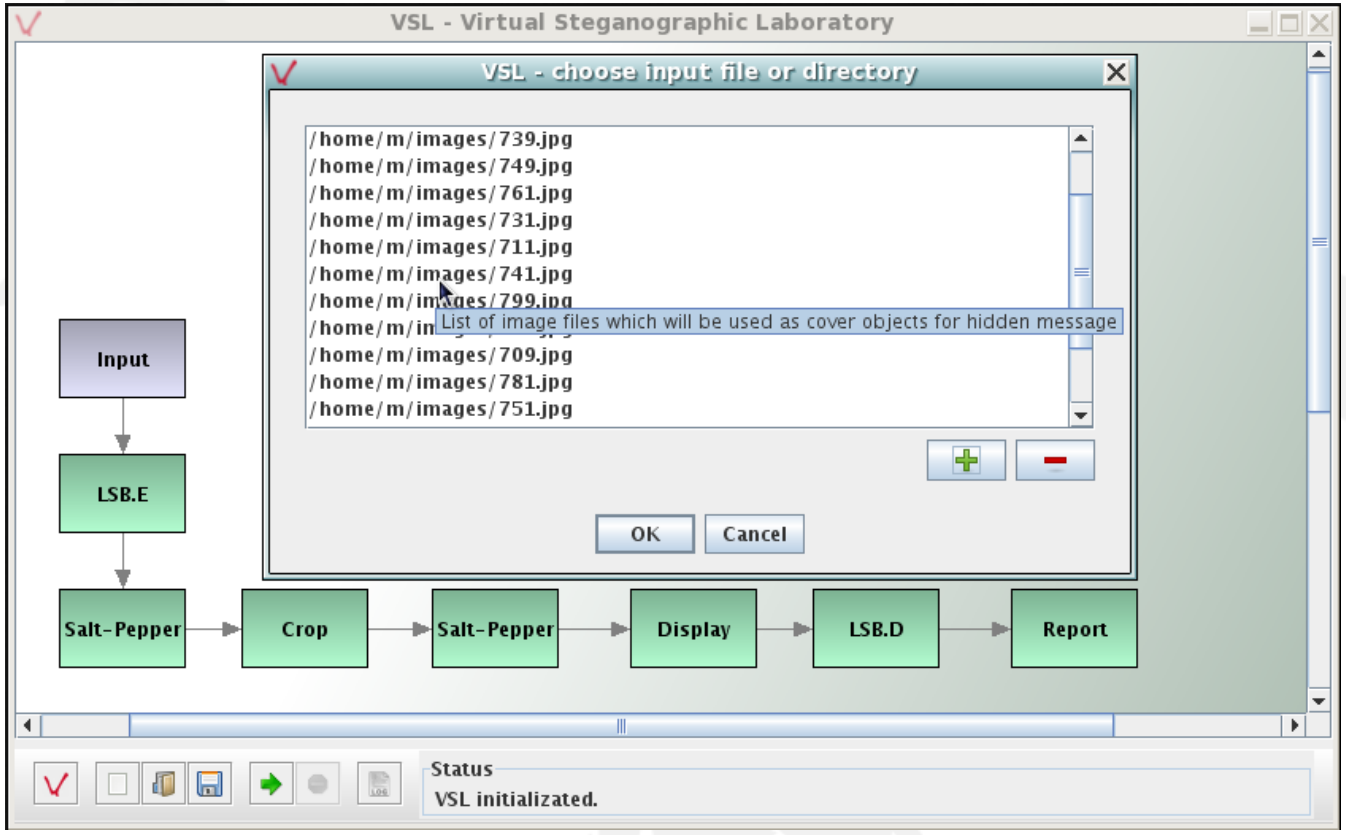


Implementación de la Confidencialidad.
Esteganografía con herramienta visual



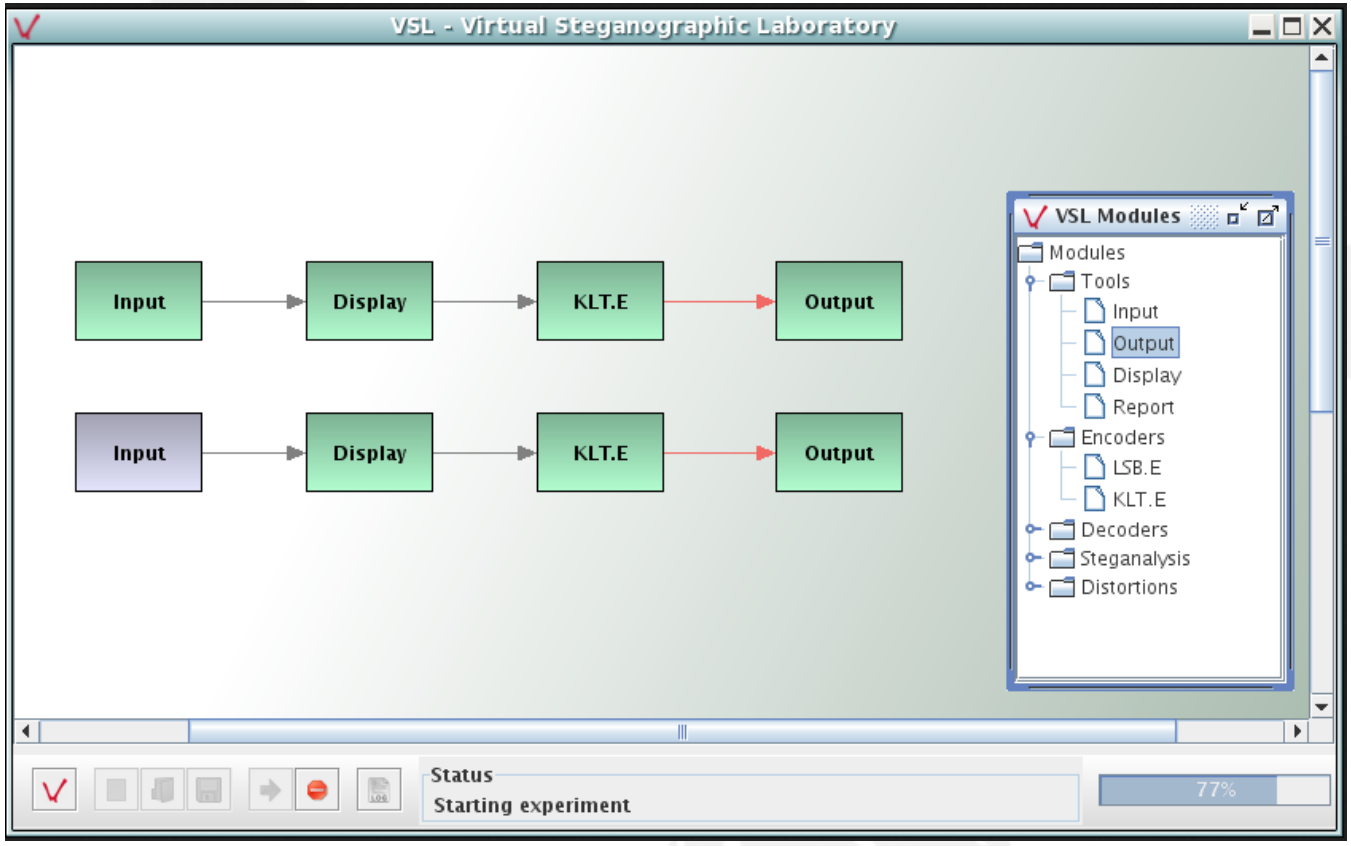
Implementación de la Confidencialidad.
Esteganografía con herramienta visual

- Pruebas del método LSB, ejecutado para cada fichero de una lista.



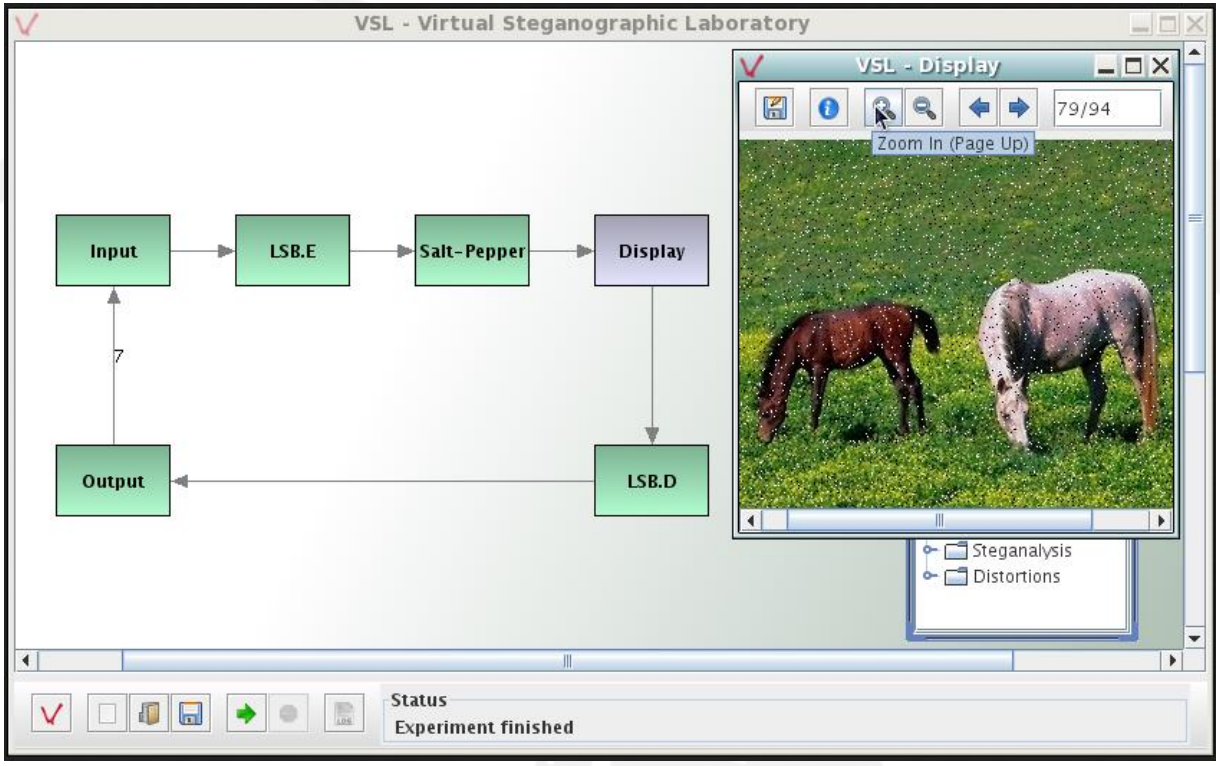
Implementación de la Confidencialidad.
Esteganografía con herramienta visual

- Puede aplicarse dos técnicas diferentes (o la misma con diferentes valores de parámetros) al mismo tiempo



Implementación de la Confidencialidad.
Esteganografía con herramienta visual

- Comprobación de la resistencia de LSB al ruido Salt and Pepper. El flujo de trabajo se ejecuta para cada imagen siete veces con siete conjunto de parámetros diferentes.



Implementación de la Confidencialidad.
Herramientas esteganográficas

- Herramientas como
  - Silent Eye (***Windows***, ***Linux*** y ***Mac OS***),
  - Steghide (Windows, Linux)
  - iSteg - (***Mac OS)***
  - ***File Injector*** para (***Windows)***.
- Para realizar pruebas con esteganografía de texto
  - http://www.fourmilab.ch/javascrypt/stego.html

Implementación de la Confidencialidad.
Herramientas Esteganográcias en Linux

- **Steghide: oculta bits de datos en otros ficheros de datos, incluyendo ficheros de imágenes y audio.**
  - Permite cifrar y comprimir.
  - Licencia GNU.
  - Debes instalar las librerias: libjpeg, libmhash, libmcrypt y zlib
- **Snowdrop**
  - Si tiene un fichero textual que no quieres que se use sin tu permiso.
  - Snowdrop también pone marcas de agua en código fuente C, incluyendo licencias de programas software.

Implementación de la Confidencialidad.
Esteganografía. Problemas

- El principal problema de esta técnica es ***security through obscurity***, si alguien sospecha que se están enviando mensajes así, le puede resultar fácil descifrarlos.
  - Por violación del principio Kerckhoffs, que sostiene que los sistemas deben ser seguros por su diseño, y no porque este lo desconoce el adversario. **(los secretos no permanecen largo tiempo)**
  - Cada decisión que se hace en proteger los activos de información debe ser una decisión de gestión del riesgo informada, y raramente son elecciones blanco o negro
- Otro problema es que **necesitamos un mensaje grande para esconder el mensaje secreto.** Por ejemplo, en un bitmap necesitaríamos 8 píxeles para esconder un byte.

Implementación de la Confidencialidad
Otros usos de la Esteganografía

- Se puede usar para comprobar el uso ilícito de cierto producto digital o del copyright por parte de un usuario no autorizado (***watermarking digital o marcas de agua digitales***).
  - Dos tipos
    - ***Watermark:*** Protección frente a copias ilegales, para el seguimiento transaccional y la monitorización de la difusión.
    - ***Fingerprint:*** Contiene una marca diferente para cada copia, permite identificar a los redistribuidores.

Implementación de la Confidencialidad.
Hibridación de técnicas

- Lo mejor es hibridar esteganografía y criptografía
  - Un mensaje enviado en secreto (esteganografía) de forma cifrada (criptografía) es mucho más seguro que enviar el texto plano.
- Cuidado con el uso de la esteganografía para introducir malware, que se empotra en ficheros jpeg y html
  - **Duqu worm** (2011)
- Cuidado con el uso de la esteganografía para introducir malware, que se incluye ficheros wav (2019)
  - **El código malicioso provocaba colateralmente que el contenido reproducido fuera ruido blanco, y no corrompía las estructuras fundamentales del archivo, permitiendo su reproducción sin anomalia o pérdida de calidad**

Bibliografía y webgrafía

- Sobre esteganografía
  - http://www.garykessler.net/library/fsc_stego.html
  - Esteganografía., Alfonso Muñoz Muñoz, Ed. Rama 2016